TIPE

TIPE : Importance de l'épreuve

Concours PSI/MP

- Concours commun Centrale : TIPE = 11% de l'oral,
- Concours commun Mines/Ponts : TIPE = 14,6% de l'oral
- Concours commun ENS : TIPE = 14,8% de l'oral
- Concours Commun Polytechnique : TIPE = 19,5% de l'oral

Concours PT

- Concours CentraleSupelec : TIPE = 11% de l'oral
- Concours commun Mines/Ponts : TIPE = 14,6% de l'oral
- Concours commun ENS : TIPE = 14,8% de l'oral
- Concours Commun INP : TIPE = 20 % de l'oral
- Concours Arts et Métiers: TIPE = 15,4 % de l'oral

Environ 20 000 candidats à l’oral

- **Pour les étudiants**

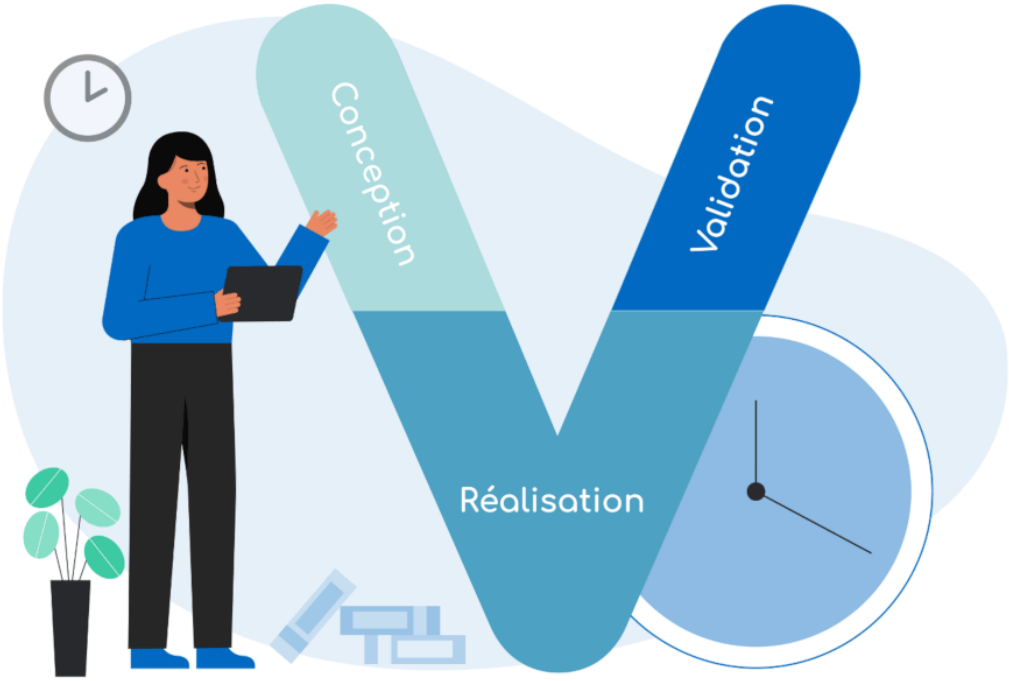
30 minutes : 15 minutes de présentation, 15 minutes de question

- **Pour les examinateurs**

1 à 4 semaines, environ 80 jurys en parallèle, 10 à 13 candidats par jours

TIPE : Objectif de l’épreuve

Mettre les étudiants dans une situation de démarche ingénieur



Etapes du TIPE

- **Question**

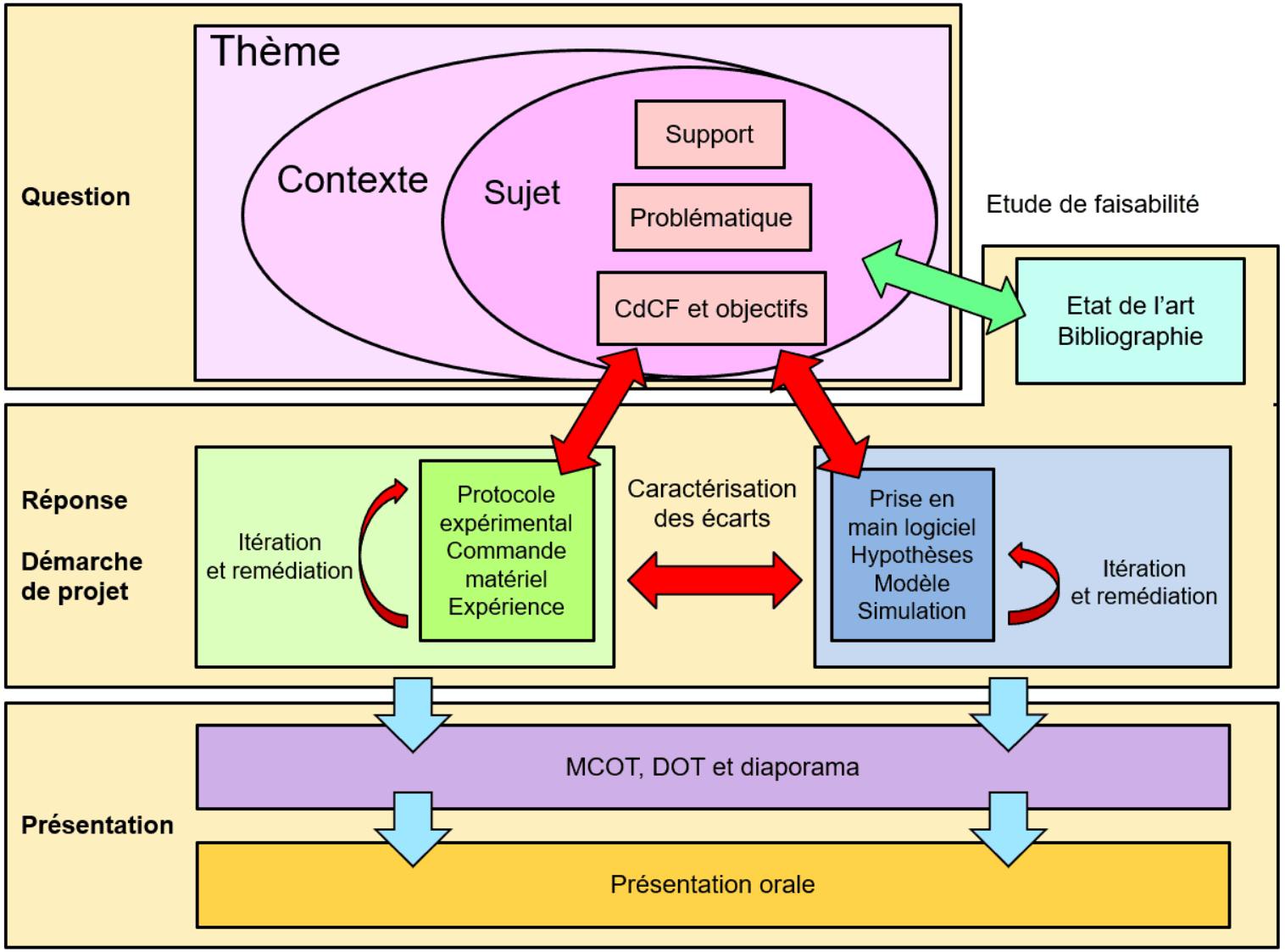
Trouver un sujet qui s'inscrit dans un contexte et un thème

- **Réponse** ⇨ démarche de projet :
  - Réaliser un état de l'art avec une bibliographie
  - Réaliser une expérience
  - Effectuer une simulation ou développer un modèle
  - Comparer les écarts

- **Livrables/Présentation** :

Février année spé : Titre et MCOT

Juin année spé : DOT et présentation



https://sciencesindustrielles.com/projets/tipe/

MCOT : Mise en Cohérence des Objectifs du TIP

DOT : Déroulé Opérationnel du TIPE

Evaluation : 7 critères

Potentiel scientifique :

1. Pertinence scientifique
2. Capacité à apprendre
3. Ouverture

Démarche scientifique :

4. Questionnement scientifique
5. Résolution d’un problème
6. Communication

7. Valorisation spécifique

Les sources pour l'état de l'art et le choix du sujet

- Articles scientifiques

https://scholar.google.com/

Google Scholar

- Thèses

https://theses.fr

theses.fr

Le moteur de recherche des thèses françaises

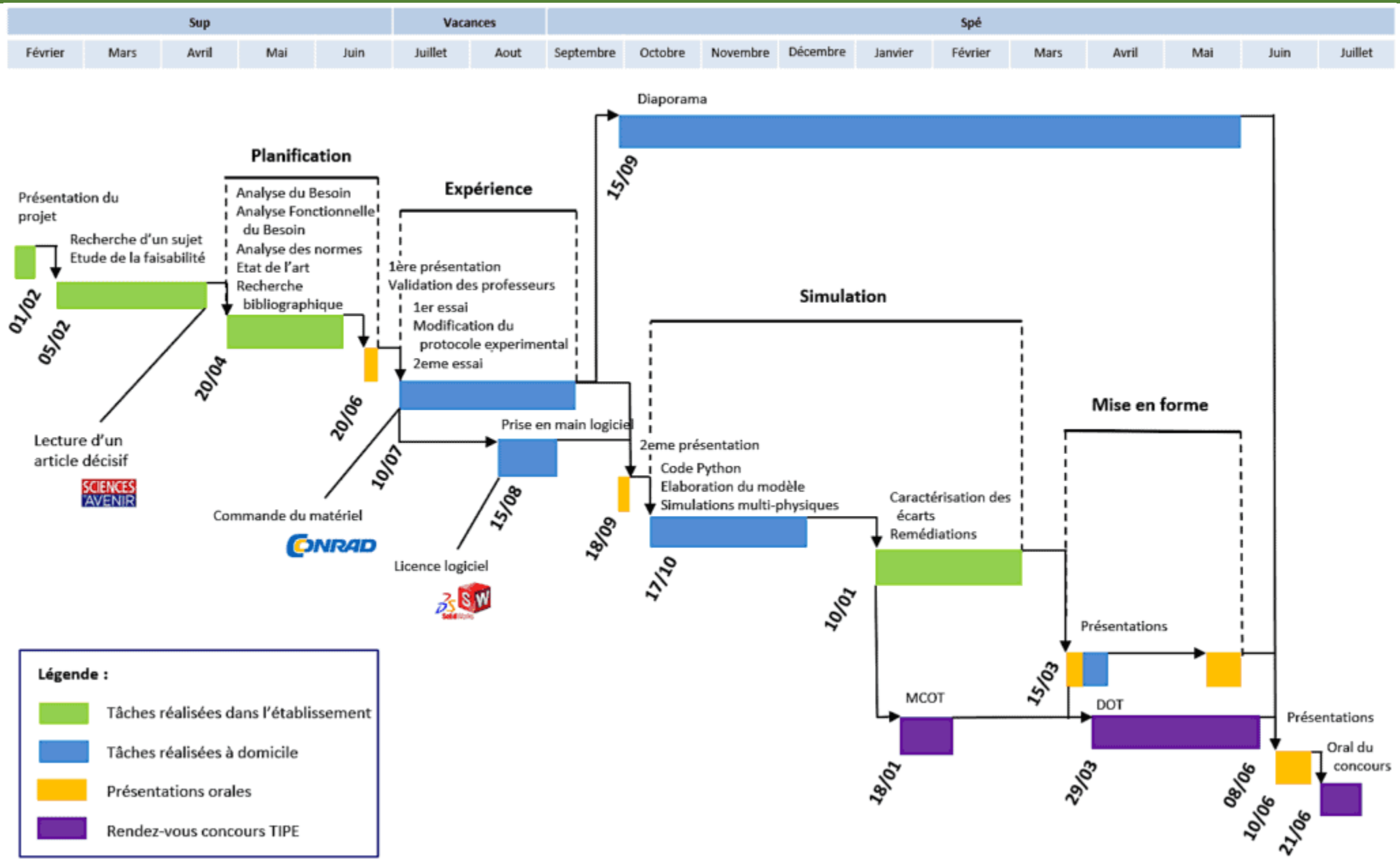
- Sujets d'examens

https://www.upsti.fr/espace-etudiants/annales-de-concours

teaching sciences UPSTI for innovation

Planning

Planning


Sup
Vacances
Spé
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Diaporama
Planification
Expérience
Simulation
Mise en forme
Présentation du projet
Recherche d'un sujet
Etude de la faisabilité
Analyse du Besoin
Analyse Fonctionnelle du Besoin
Analyse des normes
Etat de l'art
Recherche bibliographique
1ère présentation
Validation des professeurs
1er essai
Modification du protocole experimental
2eme essai
Prise en main logiciel
2eme présentation
Code Python
Elaboration du modèle
Simulations multi-physiques
Caractérisation des écarts
Remédiations
Présentations
MCOT
DOT
Présentations
Oral du concours
01/02
05/02
20/04
20/06
10/07
15/08
15/09
18/09
17/10
10/01
15/03
18/01
29/03
08/06
10/06
21/06
Lecture d'un article décisif
SCIENCES AVENIR
Commande du matériel
CONRAD
Licence logiciel
Légende :
Tâches réalisées dans l'établissement
Tâches réalisées à domicile
Présentations orales
Rendez-vous concours TIPE

Mise en situation

Données d'entrée : 1 problématique proposée par un encadrant

Attendus :
Décrire
- 1 système technologique réel représentant la problématique.
  ➔ Transformer cette problématique en un objectif technologique/scientifique.
- 1 maquette ou série d'expériences représentant un cas simplifié du système réel, réalisable au lycée ou chez vous
  ➔ Proposer une réalisation peu coûteuse
- 1 étude théorique/modélisation de niveau prepa associée à la maquette.
  ➔ Proposer des modèles, des logiciels permettant de le réaliser
  ➔ La recherche bibliographique peut aider à trouver ce type de modèles ou les mots clés